

CAHIER DES CHARGES — EXTRAIT

Wael Academy

أكاديمية وائل

Exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles — sections 3 à 11

Projet	Plateforme Wael Academy (WaelDocuments)
Contenu	Fonctionnalités communes → Exigences non-fonctionnelles
Version	1.1 — mise à jour
Date	14 juillet 2026
Destinataire	Prestataire / Équipe de développement

Sommaire

Principales mises à jour — version 1.1

Modifications appliquées à cet extrait par rapport à la version 1.0.

- Connexion simultanée limitée à deux appareils/sessions par compte.
- Suppression des exigences relatives au consentement des mineurs, au RGPD et aux CGU.
- Paiement en ligne via la passerelle ClicToPay (dinar tunisien).
- Droits de téléchargement des ressources gérés par l'administrateur, ressource par ressource.
- L'enseignant n'a plus accès à la gestion des sessions (planification réservée à l'administrateur).
- Espace personnel par enseignant (téléversement de vidéos/ressources), consultable par les élèves.
- Validation par l'administrateur des contenus téléversés par les enseignants.
- Aucune notification de messages du forum pour les enseignants.
- Suivi de la présence et du temps de présence des élèves via l'API Zoom.
- Le parent peut consulter et modifier les données de son enfant.
- Bouton de chat d'assistance technique en bas à droite de l'interface.
- Association de chaque question de série à sa vidéo, définie par l'administrateur.
- Enregistrement automatisé des sessions via l'intégration Zoom + stockage cloud.
- Suppression du chat en direct dans la plateforme (géré nativement par Zoom).
- Ajout d'un calendrier intelligent de révision et d'un assistant conversationnel IA (points forts / faibles).

3. Fonctionnalités communes

Fonctionnalités partagées par tous les profils.

Réf.	Exigence	Priorité
AUTH-01	Inscription par e-mail et mot de passe (et/ou numéro de téléphone).	Indispensable
AUTH-02	Connexion et déconnexion sécurisées.	Indispensable
AUTH-03	Récupération du mot de passe (par e-mail ou SMS).	Indispensable
AUTH-04	Vérification de l'adresse e-mail / du numéro à l'inscription.	Important
AUTH-05	Gestion du profil : photo, informations personnelles, mot de passe.	Indispensable
AUTH-06	Choix de la langue de l'interface (arabe / français) avec bascule RTL/LTR.	Indispensable
AUTH-07	Centre de notifications : in-app et e-mail (push si application mobile).	Important
AUTH-08	Interface responsive (mobile, tablette, ordinateur).	Indispensable
AUTH-09	Un même compte peut rester connecté simultanément sur deux appareils/sessions au maximum ; au-delà, la session la plus ancienne est fermée.	Important
AUTH-10	Assistance technique : bouton de chat fixe en bas à droite de l'interface permettant de contacter le support et d'échanger en direct.	Important

Note — Ce chat d'assistance technique (support humain) est distinct de l'assistant conversationnel IA décrit au §9.

4. Espace Élève

Réf.	Exigence	Priorité
ELV-01	Consulter le catalogue des offres et le détail de chaque offre.	Indispensable
ELV-02	Souscrire / acheter une offre en ligne (ex. Silver).	Indispensable
ELV-03	Accéder aux vidéos de l'offre souscrite via un lecteur vidéo sécurisé.	Indispensable
ELV-04	Consulter les ressources (PDF, énoncés, corrigés) rattachées à chaque vidéo.	Indispensable
ELV-05	Passer les quiz rattachés aux vidéos et consulter score et correction.	Indispensable
ELV-06	Accéder aux enregistrements des sessions live de l'année en cours.	Indispensable
ELV-07	Accéder aux enregistrements des sessions live des années précédentes.	Indispensable
ELV-08	Consulter le calendrier des sessions et être notifié avant chaque session live.	Indispensable
ELV-09	Rejoindre une session live à l'horaire prévu.	Indispensable
ELV-10	Participer au forum et échanger avec enseignants et élèves au sein de groupes.	Indispensable
ELV-11	Consulter les espaces des enseignants et les contenus (vidéos, ressources) qu'ils y publient.	Indispensable
ELV-12	Suivre sa progression : vidéos vues, quiz réalisés, temps d'étude, présence aux sessions.	Important
ELV-13	Reprendre la lecture d'une vidéo là où il s'est arrêté.	Souhaitable
ELV-14	Rechercher et filtrer les contenus (matière, niveau, chapitre, enseignant).	Important
ELV-15	Mettre des contenus en favori / dans une liste « à revoir ».	Souhaitable
ELV-16	Consulter l'historique de ses achats et ses factures.	Important
ELV-17	Générer son code de parrainage et suivre ses points (voir §10).	Important
ELV-18	Utiliser les fonctions d'IA : correcteur d'exercices, calendrier intelligent, assistant conversationnel (voir §9).	Important
ELV-19	Télécharger une ressource lorsque l'administrateur en a autorisé le téléchargement.	Souhaitable

5. Espace Enseignant

Réf.	Exigence	Priorité
ENS-01	Consulter son calendrier : ses cours et les sessions live auxquelles l'administrateur l'a affecté (consultation seule ; aucune gestion des sessions).	Indispensable
ENS-02	Disposer d'un espace enseignant personnel où téléverser ses vidéos et ses ressources.	Indispensable
ENS-03	Ajouter des leçons (vidéos) et leurs ressources associées dans son espace.	Indispensable
ENS-04	Modifier, mettre à jour ou archiver ses leçons et ressources.	Indispensable
ENS-05	Créer des quiz (banque de questions, plusieurs types) et les rattacher à une leçon.	Indispensable
ENS-06	Partager une leçon ou un contenu avec une ou plusieurs classes.	Indispensable
ENS-07	Les vidéos et ressources téléversées par l'enseignant sont soumises à validation de l'administrateur avant publication.	Indispensable
ENS-08	Participer au forum et modérer les groupes dont il a la charge.	Important
ENS-09	Consulter la progression des élèves de ses classes (résultats, assiduité).	Important
ENS-10	Être notifié de la validation ou du refus de ses contenus par l'administrateur (aucune notification pour les messages du forum).	Souhaitable

Note — La planification et la gestion des sessions live sont réservées à l'administrateur (voir §7 et §8.2).

6. Espace Parent

Réf.	Exigence	Priorité
PAR-01	Rattacher un ou plusieurs enfants à son compte (code d'invitation ou validation admin).	Indispensable
PAR-02	Tableau de bord synthétique par enfant : progression, assiduité, présence, résultats.	Indispensable
PAR-03	Consulter les offres souscrites et les contenus suivis par l'enfant.	Important
PAR-04	Consulter le calendrier des sessions de l'enfant.	Important
PAR-05	Recevoir des notifications sur l'activité de l'enfant (résultats, absences).	Souhaitable
PAR-06	Consulter et modifier les données de son ou ses enfants.	Indispensable
PAR-07	Gérer plusieurs enfants depuis un même compte.	Important
PAR-08	Interroger l'assistant conversationnel IA sur les points forts et les points faibles de son enfant (voir §9).	Important

7. Espace Administrateur

Réf.	Exigence	Priorité
ADM-01	Gérer les utilisateurs de tous les rôles : création, modification, suspension, habilitations.	Indispensable
ADM-02	Gérer le catalogue : cours, chapitres, vidéos, ressources, quiz (CRUD complet).	Indispensable
ADM-03	Créer et gérer les offres : contenu inclus, prix, durée, visibilité.	Indispensable
ADM-04	Planifier les sessions live et y affecter les enseignants.	Indispensable
ADM-05	Gérer le calendrier global (cours, classes, sessions).	Indispensable
ADM-06	Gérer les classes et les inscriptions des élèves.	Indispensable
ADM-07	Configurer les règles de parrainage et de codes promo (voir §10).	Indispensable

Réf.	Exigence	Priorité
ADM-08	Gérer les droits de téléchargement des ressources : activer ou désactiver le téléchargement, ressource par ressource.	Indispensable
ADM-09	Associer chaque question de série d'exercices à la vidéo correspondante.	Indispensable
ADM-10	Valider ou refuser les contenus (vidéos/ressources) soumis par les enseignants avant publication.	Indispensable
ADM-11	Modérer le forum : groupes, messages, signalements, bannissements.	Important
ADM-12	Gérer les paiements : transactions, remboursements, factures.	Important
ADM-13	Consulter les tableaux de bord analytiques : revenus, utilisateurs actifs, engagement, ventes par offre.	Important
ADM-14	Publier des annonces et notifications globales.	Souhaitable
ADM-15	Gérer les paramètres de la plateforme : langues, textes légaux, taxes.	Souhaitable
ADM-16	Superviser les fonctions IA : paramétrage, suivi des usages et des coûts.	Souhaitable

8. Modules transverses

Modules partagés qui alimentent les différents espaces.

8.1 Catalogue et contenus

Réf.	Exigence	Priorité
CNT-01	Organisation hiérarchique : matière → niveau → chapitre → leçon (vidéo).	Indispensable
CNT-02	Chaque vidéo peut porter : description, ressources, quiz et étiquettes de compétences.	Indispensable
CNT-03	Espaces enseignants : chaque enseignant dispose d'un espace regroupant ses vidéos et ressources, consultable par les élèves.	Indispensable
CNT-04	Chaque question d'une série d'exercices est reliée à la vidéo correspondante (association définie par l'administrateur), pour alimenter les recommandations de l'IA.	Indispensable
CNT-05	Lecteur vidéo avec suivi de progression et reprise de lecture.	Important
CNT-06	Gestion des droits d'accès au contenu selon l'offre souscrite.	Indispensable
CNT-07	Droits de téléchargement des ressources activables/désactivables par l'administrateur, ressource par ressource.	Indispensable
CNT-08	Étiquetage des contenus par notion/compétence (prérequis des fonctions IA).	Indispensable
CNT-09	Versionnage et archivage des contenus mis à jour.	Souhaitable

8.2 Sessions live

Réf.	Exigence	Priorité
LIVE-01	Planification d'une session par l'administrateur : date, heure, durée, enseignant, classe/offre concernée.	Indispensable
LIVE-02	Diffusion en direct via Zoom (ou solution équivalente).	Indispensable
LIVE-03	Enregistrement automatique des sessions via l'intégration Zoom + stockage cloud ; le replay est généré et mis à disposition automatiquement.	Indispensable
LIVE-04	Archivage des replays par année : année en cours vs années précédentes.	Indispensable
LIVE-05	Suivi de présence : enregistrement de la présence et du nombre de minutes de présence de chaque élève, via l'API Zoom (ou équivalent).	Indispensable
LIVE-06	Rappels et notifications avant la session.	Important

Réf.	Exigence	Priorité
LIVE-07	Contrôle d'accès : seuls les inscrits à l'offre/classe concernée peuvent rejoindre.	Indispensable

Note — Le chat et les questions en direct pendant la session sont gérés nativement par Zoom, et non par la plateforme.

8.3 Forum

Réf.	Exigence	Priorité
FOR-01	Espaces de discussion organisés en groupes (par classe, par matière).	Indispensable
FOR-02	Création de sujets, réponses et fils de discussion.	Indispensable
FOR-03	Échanges entre élèves et enseignants au sein des groupes.	Indispensable
FOR-04	Modération (enseignant/admin) : édition, suppression, signalement, bannissement.	Important
FOR-05	Notifications de réponses et de mentions pour les élèves ; aucune notification de message pour les enseignants.	Souhaitable
FOR-06	Recherche dans le forum.	Souhaitable
FOR-07	Pièces jointes et images dans les messages.	Souhaitable

8.4 Quiz et évaluations

Réf.	Exigence	Priorité
EVAL-01	Création de quiz par l'enseignant/admin à partir d'une banque de questions.	Indispensable
EVAL-02	Types de questions : QCM, vrai/faux, réponse courte (à préciser).	Important
EVAL-03	Rattachement d'un quiz à une vidéo ou à un chapitre ; chaque question de série est reliée à sa vidéo (voir CNT-04).	Indispensable
EVAL-04	Correction automatique et affichage du score.	Indispensable
EVAL-05	Historisation des tentatives et des résultats.	Important
EVAL-06	Restitution des résultats à l'élève, à l'enseignant et au parent.	Important
EVAL-07	Alimentation du profil IA de l'élève à partir des réponses (voir §9).	Important

8.5 Offres et paiement

Réf.	Exigence	Priorité
PAY-01	Catalogue d'offres (ex. Silver ; prévoir plusieurs niveaux, type Bronze/Silver/Gold — à confirmer).	Indispensable
PAY-02	Achat en ligne sécurisé via la passerelle ClicToPay (paiement en dinar tunisien).	Indispensable
PAY-03	Gestion des abonnements : durée, renouvellement, expiration.	Important
PAY-04	Application des codes promo et remises au moment de l'achat.	Indispensable
PAY-05	Génération de factures et historique des achats.	Important
PAY-06	Gestion des remboursements par l'administrateur.	Souhaitable

9. Intelligence artificielle

9.1 Correcteur d'exercices par photo

Réf.	Exigence	Priorité
IA-01	L'élève téléverse une photo d'un exercice résolu (issu des vidéos de son offre).	Indispensable
IA-02	L'IA analyse la photo (reconnaissance du texte et des formules) et identifie les erreurs.	Indispensable

Réf.	Exigence	Priorité
IA-03	L'IA explique les erreurs de manière pédagogique.	Important
IA-04	L'IA recommande les vidéos / passages à revoir (via l'association question ↔ vidéo, voir CNT-04).	Indispensable
IA-05	L'IA propose des exercices similaires à refaire.	Important

Note — Techniquement : reconnaissance de texte/mathématiques (OCR) couplée à un modèle de langage ; prévoir garde-fous, quotas et maîtrise des coûts par requête.

9.2 Mémoire et profil de compétences

Réf.	Exigence	Priorité
IA-06	Suivi des réponses de l'élève à chaque exercice/quiz dans le temps.	Indispensable
IA-07	Construction d'un profil de compétences : points forts / points faibles.	Indispensable
IA-08	Recommandation personnalisée des révisions à prioriser.	Important

9.3 Calendrier intelligent de révision

Réf.	Exigence	Priorité
IA-09	Calendrier intelligent qui apprend des interactions entre l'IA et l'élève.	Indispensable
IA-10	Suggestion, chaque jour, des contenus à réviser en priorité selon le profil de l'élève.	Indispensable
IA-11	Intégration au calendrier de l'élève : les suggestions apparaissent aux dates proposées.	Important

9.4 Assistant conversationnel IA

Réf.	Exigence	Priorité
IA-12	Assistant conversationnel (chat) accessible à l'élève.	Indispensable
IA-13	L'assistant restitue à l'élève ses points forts et ses points faibles et le guide dans ses révisions.	Indispensable
IA-14	Le parent peut interroger l'assistant sur les points forts et faibles de son enfant.	Important
IA-15	L'assistant s'appuie sur le profil de compétences et l'historique de l'élève (voir 9.2).	Important

Note — Cet assistant IA (pédagogique) est distinct du chat d'assistance technique décrit au §3 (AUTH-10).

10. Parrainage et codes promo

Réf.	Exigence	Priorité
REF-01	Chaque utilisateur peut générer un code de parrainage personnel et unique.	Indispensable
REF-02	Un nouvel utilisateur peut s'inscrire / acheter en utilisant un code de parrainage.	Indispensable
REF-03	Le filleul bénéficie d'un avantage configurable (ex. remise en %).	Indispensable
REF-04	Le parrain reçoit un nombre de points configurable.	Indispensable
REF-05	L'admin définit les règles : remise du filleul, points du parrain, conditions de déclenchement (ex. après le 1 ^{er} achat), plafonds.	Indispensable
REF-06	Conversion des points en avantages (remise, contenu offert...).	Important
REF-07	Tableau de suivi : invitations envoyées, filleuls actifs, points cumulés.	Important
REF-08	Mécanismes anti-fraude : auto-parrainage, comptes multiples.	Important

11. Exigences non-fonctionnelles

Réf.	Exigence	Priorité
NF-01	Sécurité : HTTPS, mots de passe hachés, chiffrement des données sensibles, protection contre les vulnérabilités courantes (OWASP).	Indispensable
NF-02	Protection du contenu vidéo contre le piratage : flux protégés (URL signées / DRM), filigrane éventuel, téléchargement contrôlé par l'administrateur.	Indispensable
NF-03	Performance : chargement rapide, lecture vidéo fluide, montée en charge (nombre d'utilisateurs simultanés à préciser).	Important
NF-04	Disponibilité : objectif de disponibilité élevé, sauvegardes régulières, plan de reprise.	Important
NF-05	Internationalisation : interface complète en arabe et français, gestion RTL/LTR, formats de date et de nombre localisés.	Indispensable
NF-06	Accessibilité : contrastes suffisants, navigation clavier, bonnes pratiques (WCAG).	Souhaitable
NF-07	Compatibilité : navigateurs récents (Chrome, Safari, Firefox, Edge) et responsive mobile.	Indispensable
NF-08	Intégrations tierces : Zoom (visioconférence, enregistrement, présence), stockage cloud, ClicToPay (paiement), service d'IA/OCR — prévoir la gestion des clés, quotas et coûts.	Important
NF-09	Traçabilité : journalisation des actions sensibles (administration).	Souhaitable
NF-10	Respect de l'identité visuelle WaelDocuments (charte et design system fournis).	Indispensable

Fin de l'extrait — Wael Academy · Cahier des charges v1.1 (§3 à §11)